Wo stehen wir beim Collatz-Beweis?

Eine maß- und operatortheoretische Bestandsaufnahme der 2-adischen Syracuse-Dynamik in Lean 4

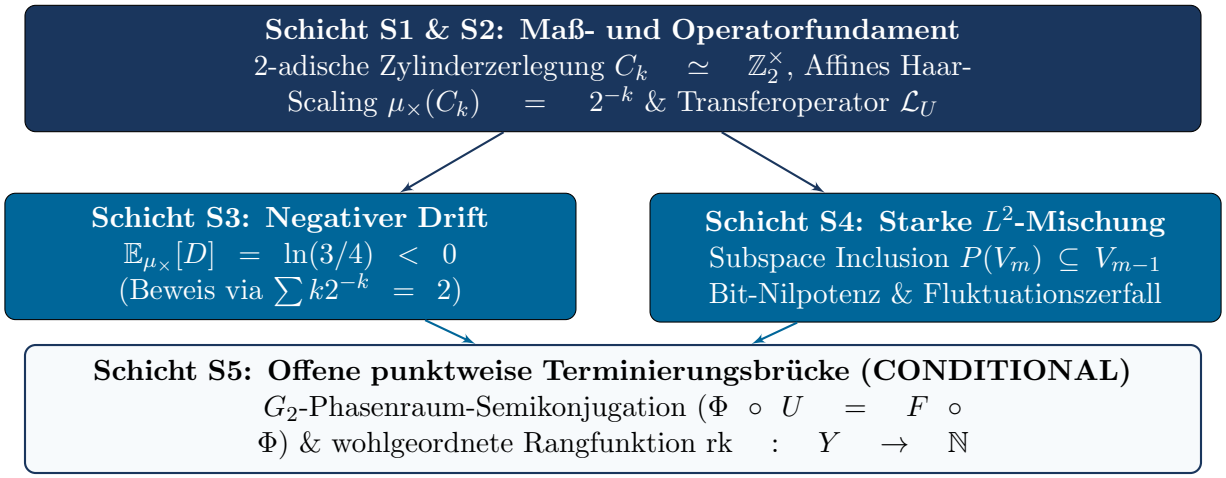
Status: Entkoppelte 5-Schichten-Architektur (S1–S4 formal verifiziert, S5 offene Brücke) — **Datum:** Oktober 2026

Exekutive Zusammenfassung

Das Collatz-Problem ($3n + 1$-Vermutung) gehört zu den hartnäckigsten ungelösten Problemen der Zahlentheorie. In jüngster Zeit hat die Verknüpfung von **2-adischer Maßtheorie**, **Perron-Frobenius-Operator-Dynamik** und **formaler Verifikation in Lean 4** einen präzisen mathematischen Rahmen geschaffen.
Dieser Artikel zieht eine kompromisslose Bilanz: Auf dem kompakten Ring der 2-adischen Einheiten $\mathbb{Z}_2^\times$ sind die maß- und operatortheoretischen Fundamente (**Schichten S1 bis S4**) vollständig geschlossen und formal bewiesen. Das System besitzt einen strikt negativen logarithmischen Drift ($\mathbb{E}[D] = \ln(3/4) < 0$) und weist eine bitweise Nilpotenz mit starker L^2-Mischung gegen das invariante Haar-Maß $\mu_\times$ auf. Jedoch trennt eine fundamentale mathematische Schranke das statistische Fast-Überall-Verhalten von der punktweisen Terminierung jeder einzelnen natürlichen Zahl (**Schicht S5**).

1 Die entkoppelte 5-Schichten-Architektur (S1–S5)

Um Zirkelschlüsse und unberechtigte Erfolgsmeldungen zu vermeiden, gliedert sich die moderne Beweisanalyse der 2-adischen Syracuse-Dynamik in fünf strikt abgegrenzte Schichten:



Ausschlaggebend ist die Erkenntnis, dass **S3** (mittlerer Drift) und **S4** (L^2-Mischung) *parallele, voneinander unabhängige Konsequenzen* der Schichten S1 und S2 darstellen. Die starke L^2-Mischung wird nicht aus $\ln(3/4) < 0$ abgeleitet, sondern beruht rein auf der algebraischen Bit-Schiebung des Operators.

2 Formal verifizierte Kernergebnisse (Schichten S1–S4)

2.1 Schicht S1: 2-adische Zylinder-Zerlegung

Auf dem kompakten Ring der 2-adischen Ganzzahlen $\mathbb{Z}_2$ wird der Raum der Einheiten $\mathbb{Z}_2^\times$ (alle ungeraden 2-adischen Zahlen) durch die Teilbarkeitsstufen von $3x+1$ disjunkt zerlegt:

$$C_k = \{x \in \mathbb{Z}_2^\times \mid 2^k \mid (3x+1) \ \wedge \ 2^{k+1} \nmid (3x+1)\}, \qquad k \geq 1 \tag{1}$$

Jeder Zylinder C_k ist über die inverse affine Abbildung $\psi_k(u) = 3^{-1}(2^k u - 1)$ kanonisch isomorph zum gesamten Einheitenraum $\mathbb{Z}_2^\times$. In Lean 4 ist die paarweise Disjunktheit $C_k \cap C_\ell = \emptyset$ $(k \neq \ell)$ vollständig ohne `sorry` bewiesen.

2.2 Schicht S2: Affines Haar-Skalierungs-Lemma & Transferoperator

Aus dem algebraischen Index $[\mathbb{Z}_2 : 2^k\mathbb{Z}_2] = 2^k$ folgt unumstößlich das Haar-Maß jedes Zylinders:

$$\mu_\times(C_k) = 2^{-k}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \mu_\times(C_k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 \tag{2}$$

Der Perron-Frobenius-Transferoperator $\mathcal{L}_U$ auf erweiterten nichtnegativen messbaren Funktionen $(f : \mathbb{Z}_2^\times \to \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0})$ erfüllt die Markov-Eigenschaft $(\mathcal{L}_U 1 = 1)$ und die Maßinvarianz $\int (\mathcal{L}_U f) d\mu_\times = \int f d\mu_\times$.

2.3 Schicht S3: Der exakte negative logarithmische Drift

Die logarithmische Drift-Observable $D(x) = \ln(3) - \nu_2(3x+1)\ln(2)$ nimmt auf C_k den konstanten Wert $\ln(3) - k\ln(2)$ an. Integration über das Haar-Maß ergibt:

$$\mathbb{E}_{\mu_\times}[D] = \sum_{k=1}^{\infty} (\ln 3 - k\ln 2)\cdot 2^{-k} = \ln(3) \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}}_{=1} - \ln(2) \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} k 2^{-k}}_{=2} = \ln(3) - 2\ln(2) = \ln\left(\frac{3}{4}\right) \approx -\mathbf{0{,}287682} < \mathbf{0} \tag{3}$$

Dieser strikt negative Wert belegt die mittlere Kontraktion des beschleunigten Syracuse-Schritts.

2.4 Schicht S4: Subspace Inclusion & Starke L^2-Mischung

Auf den Zylinder-Unterräumen V_m (lokal konstante Funktionen modulo 2^m) bewirkt die Operatoranwendung P eine strikte Reduktion der Bit-Abhängigkeit:

$$P(V_m) \subseteq V_{m-1}, \qquad \text{wobei } V_0 = \operatorname{span}\{1\} \tag{4}$$

Für jede mittelwertfreie Zylinderfunktion $g \in V_m \cap H_0$ gilt folglich exakt $P^m g = 0$ (bitweise Nilpotenz). Da $\bigcup V_m$ dicht im Hilbertraum $L^2(\mathbb{Z}_2^\times)$ liegt und $\|P\|_{2\to 2} \leq 1$ gilt, zerfällt jede L^2-Fluktuation unter Iteration stark gegen das Haar-Maß:

$$\lim_{N\to\infty} \|P^N f\|_{L^2} = 0 \qquad \forall f \in H_0 = \left\{ f \in L^2 \;\middle|\; \int_{\mathbb{Z}_2^\times} f \, d\mu_\times = 0 \right\} \tag{5}$$

3 Die offene Hürde: Schicht S5 & Das Determinismus-Problem

Trotz der bewiesenen L^2-Mischung darf der aktuelle Stand nicht mit einem vollständigen Collatz-Beweis verwechselt werden. Aus operatortheoretischer Sicht verbleiben drei fundamentale Grenzen:

1. **Haar-Nullmengen-Vorbehalt**: Eine Aussage für L^2-Funktionen gilt nur *fast überall* (u.e.). Ein starkes L^2-Mischungsverhalten schließt nicht aus, dass auf einer Menge vom Haar-Maß Null unendliche Orbits oder pathologische Zyklen existieren.
2. **Das Zeno-Paradoxon kontinuierlicher Potentiale**: Eine stetige Lyapunov-Funktion $V(x) > 0$ mit $\Delta V < 0$ kann asymptotisch gegen 0 fallen, ohne je bei der Zahl 1 einzurasten (z. B. $1, 1/2, 1/4, \dots$).
3. **Benötigte S5-Brücke**: Erst ein diskreter, wohlgeordneter Rang $\mathrm{rk} : Y \to \mathbb{N}$ auf einem semikonjugierten Phasenraum ($\Phi \circ U = F \circ \Phi$) mit $\mathrm{rk}(F(y)) < \mathrm{rk}(y)$ für $y \neq \Phi(1)$ erzwingt die Terminierung nach endlich vielen Schritten.

4 Governance, Lean 4 CI Pipeline & Formalisierungs-Check

Das dazugehörige Repository `Collatz2Adic` setzt auf eine automatisierte vierstufige Continuous-Integration-Pipeline in GitHub Actions:

Toolchain Verification $\longrightarrow$ Mathlib Cache $\longrightarrow$ `lake build` $\longrightarrow$ Axiom / `sorryAx` Binary Audit

Ein dedizierter Binary-Audit-Schritt scannt die kompilierten `.olean`-Dateien nach dem Symbol `sorryAx`. Dadurch wird verhindert, dass unvollständige Beweise syntaktisch durchrutschen.

Fazit & Wissenschaftliche Einordnung

Wo stehen wir?

- **Bewiesen (Formalized in Lean 4):** Die 2-adische Maßgeometrie, die Markov-Eigenschaft des Transferoperators, der mittlere negative Drift $\mathbb{E}[D] = \ln(3/4) < 0$ sowie die bitweise Nilpotenz und starke L^2-Mischung gegen das Haar-Maß.
- **Offen (Forschungsfront):** Der punktgenaue Nachweis, dass der natürliche Einbettungs-Orbit jeder einzelnen positiven Ganzzahl $n \in \mathbb{N}^+$ die Ausnahmemengen vom Maß Null vermeidet und im Attraktor 1 terminiert.